

ARQUÍMEDES Y LA MEDIDA DEL CÍRCULO

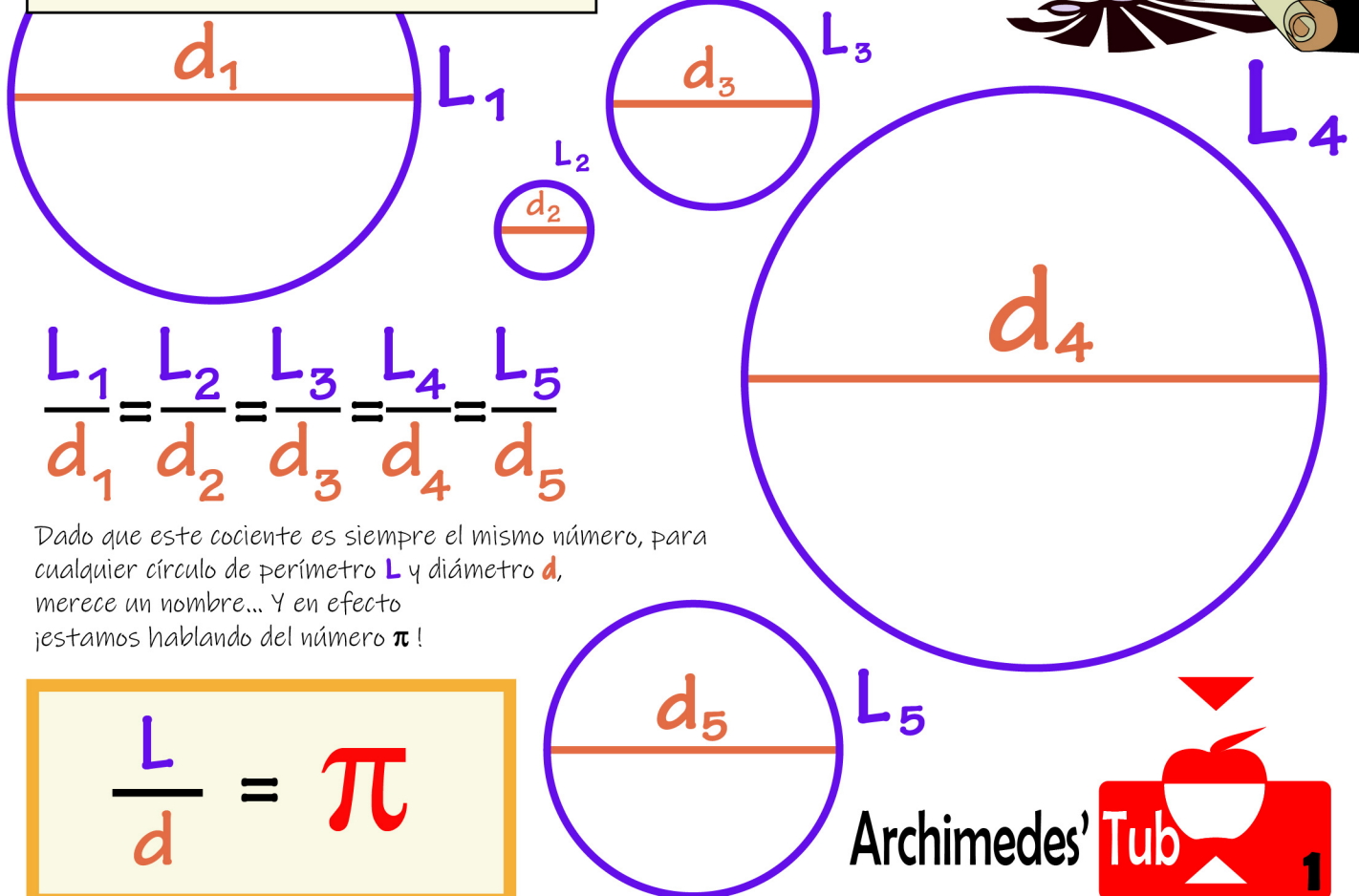
El primer matemático que tuvo un conocimiento preciso de la existencia del número π fue **Arquímedes de Siracusa** (287 a. C - 212 a. C).

Arquímedes está considerado uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos. Su vida y obra es de leyenda: descubrió la ley de la palanca, el principio fundamental de la hidroestática, el volumen de la esfera,... ¡y se anticipó casi 2000 años al cálculo integral!

Este genial matemático murió durante el sitio de Siracusa (214 - 212 a.C.), cuando fue asesinado por un soldado romano a pesar de las ordenes dadas de mantenerlo con vida.

¡En efecto! aunque en mis tiempos no usabamos la letra π para referirnos a este maravilloso número.

Lo que descubrí es que dado que todos los círculos, ya sean grandes o pequeños, tienen la misma forma, el cociente de la longitud de su perímetro entre la longitud de su diámetro es siempre el mismo.



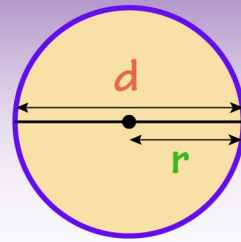


La anterior definición del número π como cociente es equivalente a la conocida fórmula para la longitud del perímetro del círculo.

$$\frac{L}{d} = \pi$$

$$L = \pi d$$

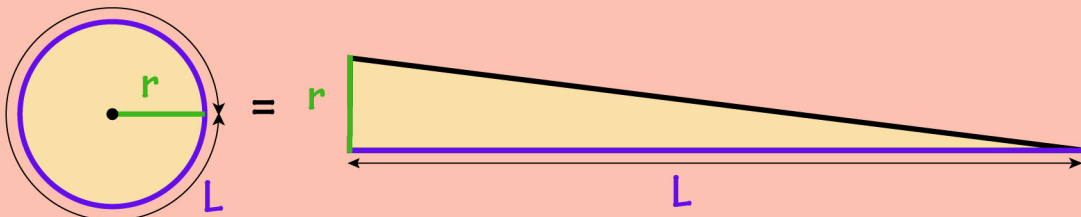
$$L = 2\pi r$$



En efecto, dado que el radio es justamente el doble del diámetro, despejando la longitud L de la definición de π obtenemos que el perímetro del círculo es $L=2\pi r$.

Uno de los resultados probados por Arquímedes y a los que debe su inmortalidad es la fórmula del área de un círculo. Este resultado es la **PROPOSICIÓN 1** de su tratado "Sobre la medida del círculo" y lo enunciaba del siguiente modo:

Todo círculo es equivalente a un triángulo rectángulo, uno de cuyos catetos es igual al radio y el otro al perímetro del círculo.



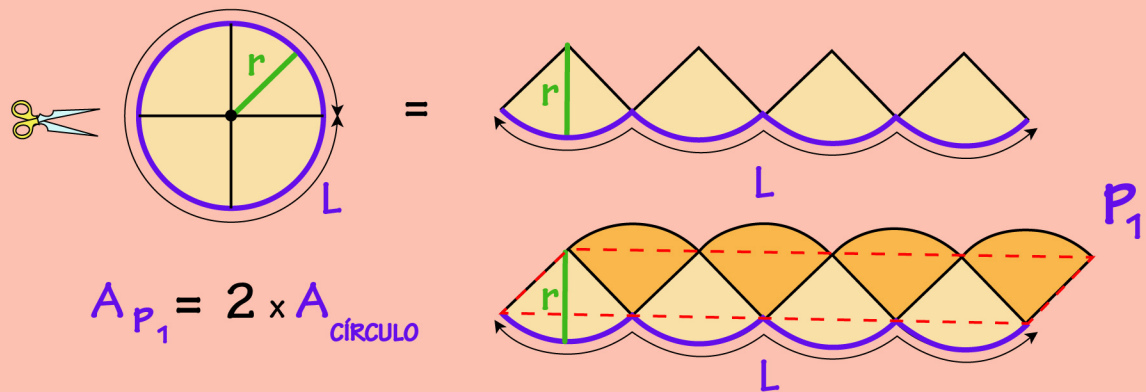
De esta Proposición podemos deducir fácilmente una fórmula explícita para el área del círculo:

$$\begin{aligned} A_{\text{CÍRCULO}} &= A_{\text{TRIÁNGULO}} \\ &= \frac{\text{Base} \times \text{Altura}}{2} \\ &= \frac{L \times r}{2} \\ &= \frac{2\pi r \times r}{2} = \pi r^2 \end{aligned}$$

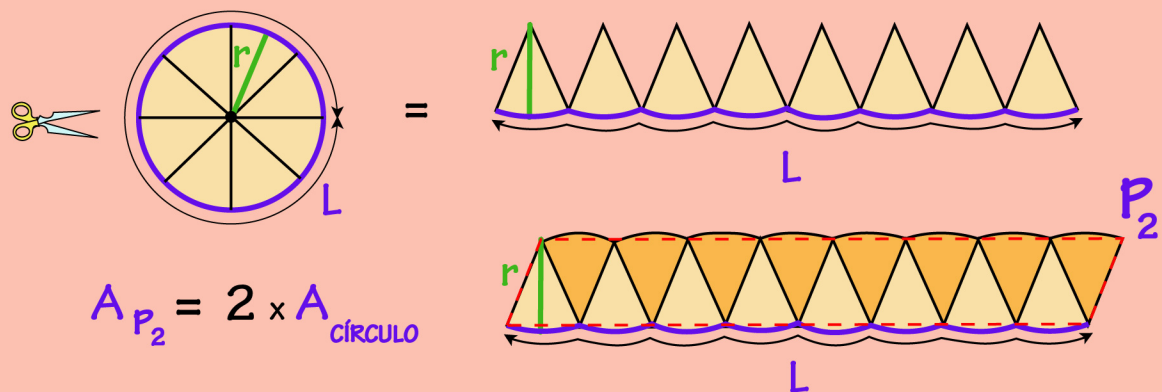
Esta es la fórmula que todos conocemos a día de hoy. ¿Pero sabéis cómo se me pudo ocurrir semejante idea?



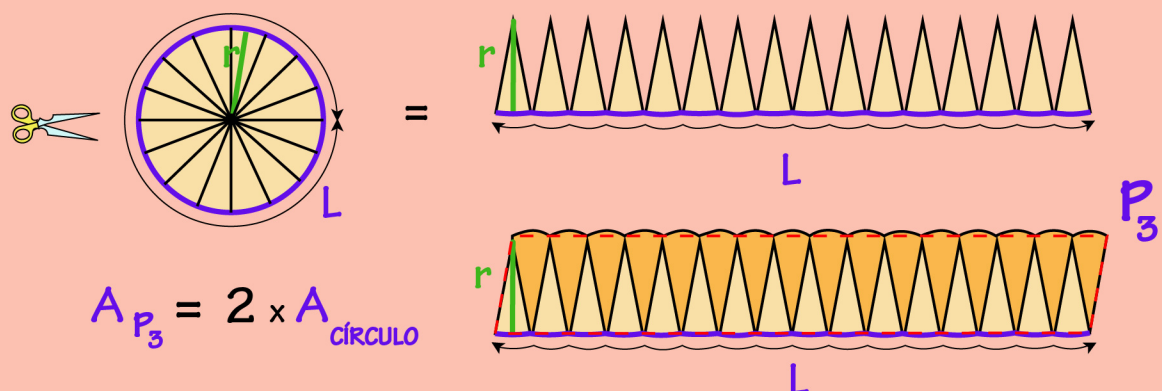
Podemos cortar el círculo en cuatro porciones iguales. La figura resultante tendrá el mismo área que el círculo original. Si la duplicamos obtendremos una figura P_1 cuya área duplica la del círculo.



La figura P_1 nos recuerda ligeramente a un paralelogramo cuya área si sabemos calcular (Base x altura), pero podemos hacer la misma operación dividiendo el círculo en 8 partes esta vez.



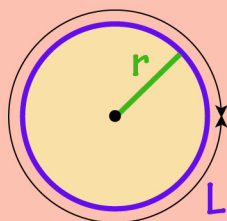
De este modo obtenemos una nueva figura que sigue teniendo el doble de área que el círculo original pero de forma que cada vez se parece más a un paralelogramo...



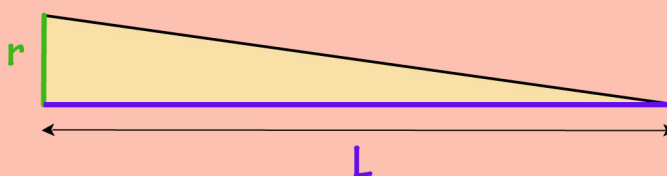
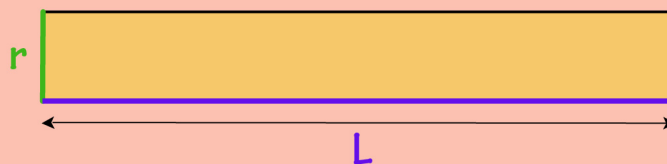
Si dividimos cada vez en mas porciones el círculo 4, 8, 16, 32,... en el limite la figura resultante sigue teniendo el mismo área que el círculo y al duplicarla obtenemos un rectángulo de base L y altura r. Por tanto, el área del círculo coincide con la de un triángulo rectángulo de base L y altura r.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$$

$$A_p = 2 \times A_{\text{CÍRCULO}}$$

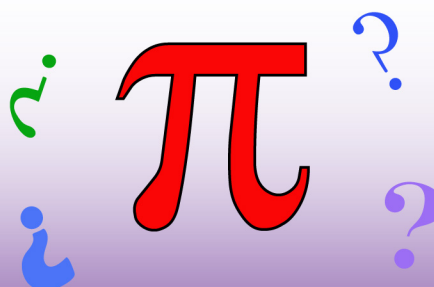


=



Esto bien se merece un ¡EUREKA!

Estas fórmulas dependen de la constante π , pero ... ¿Cuál es el valor de este número? Pues, si no conocemos su valor de poco nos sirven las fórmulas.

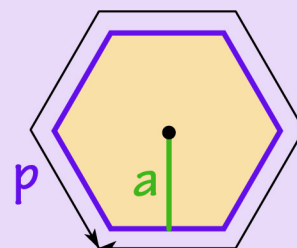


También el genio de Siracusa dio respuesta a esta pregunta en uno de sus resultados más notables. En la **PROPOSICIÓN 3** de su tratado sobre la Medida de Círculo, Arquímedes acota el valor de π . Pero para entender su método recordemos primero la fórmula del área de un polígono regular.

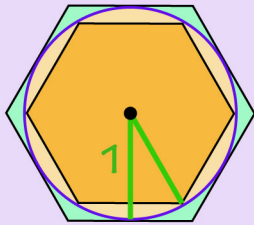
El área de un polígono regular es la mitad del producto del perímetro por la apotema.

$$A_{\text{POLÍGONO}} = \frac{\text{Perímetro} \times \text{Apotema}}{2}$$

$$= \frac{p \times a}{2}$$



La idea de Arquímedes consistía en partir de un círculo de radio 1, cuyo área es $A = \pi$, y considerar un polígono inscrito y otro circunscrito.

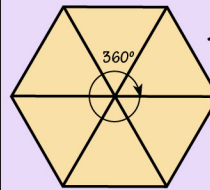


Si denotamos por A_1 el área del polígono inscrito y por A_2 el área del polígono circunscrito, tenemos

$$A_1 < \pi < A_2$$

Y dado que tenemos una fórmula para el área del polígono regular, podemos acotar el valor de π . Vamos a ilustrar el método de Arquímedes con el hexágono.

$$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$



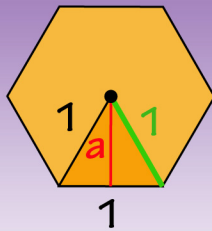
El hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros como podemos comprobar.

$$60^\circ + \alpha + \alpha = 180^\circ$$

$$2\alpha = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\alpha = 60^\circ$$

A_1



El hexágono inscrito tiene lado de medida 1, por tanto su perímetro P es 6.

Para calcular la apotema consideramos el triángulo rectángulo del que conocemos la hipotenusa 1 y un cateto $1/2$. Aplicando el Teorema de Pitágoras obtenemos:

$$a^2 + (1/2)^2 = 1^2$$

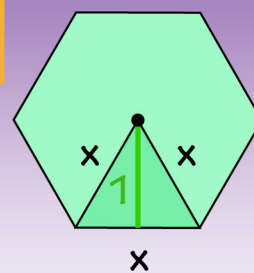
$$a^2 = 1 - 1/4$$

$$a = \sqrt{3}/2$$

Por tanto el área del hexágono inscrito es:

$$A_1 = \frac{P \times a}{2} = \frac{6 \times \sqrt{3}/2}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

A_2



El hexágono circunscrito tiene lado desconocido y apotema de medida 1. De nuevo por el Teorema de Pitágoras:

$$x^2 = 1^2 + (x/2)^2$$

$$x^2 - x^2/4 = 1$$

$$x^2 = 4/3$$

$$x = 2/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}/3$$

Luego el área del hexágono circunscrito es:

$$A_2 = \frac{P \times a}{2} = \frac{6 \times 2\sqrt{3}/3}{2} = 2\sqrt{3}$$

Teniendo en cuenta que $2'598 < 3\sqrt{3}/2$ y que $2\sqrt{3} < 3,4642$, llegamos a la conclusión de que el número π se encuentra comprendido entre los valores:

$$2'598 < 3\sqrt{3}/2 < \pi < 2\sqrt{3} < 3,4642$$

La anterior aproximación no resulta muy precisa, pero Arquímedes no se quedó ahí. Hizo cálculos similares a los vistos para los polígonos regulares de 12, 24, 48 y 96 lados, llegando a la asombrosamente precisa acotación:

$$3,1412989 < \pi < 3,1428265$$

